

Упражнения для повторения

6.59. Упростите выражения:

1) $1 + \sin(\pi - \varphi) \cos\left(\frac{3\pi}{2} - \varphi\right)$; 2) $1 - \operatorname{tg}\left(\frac{3\pi}{2} - \varphi\right) \operatorname{ctg}\left(\frac{\pi}{2} - \varphi\right)$;

3) $1 + \operatorname{tg}\beta \cdot \operatorname{tg}2\beta$;

4) $\operatorname{ctg}\alpha - \operatorname{ctg}2\alpha$.

6.60. Решите неравенство:

1) $\frac{1}{x+1} + \frac{2}{x+3} > \frac{3}{x+2}$;

2) $\frac{x-1}{x+2} > \frac{2x-3}{4x+3}$.

6.3. Непрерывность функции

6.3.1. Непрерывность функции в точке и ее свойства

Определение. Если для функции $y = f(x)$, определенной в окрестности точки $x = x_0$, выполняется равенство

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0), \quad (1)$$

то функцию $y = f(x)$ называют **непрерывной в точке $x = x_0$** .

Здесь непрерывность функции в точке $x = x_0$ определена с помощью предела (1). Тогда, опираясь на определение предела функции, данное определение можно переформулировать следующим образом.

Если для любого числа $\varepsilon > 0$ найдется число $\delta > 0$ такое, что при всех x , удовлетворяющих неравенству $|x - x_0| < \delta$, верно неравенство

$$|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon, \quad (2)$$

то функцию $y = f(x)$ называют **непрерывной в точке $x = x_0$** .

Итак, существует тесная связь между непрерывностью функции в точке $x = x_0$ и ее пределом в этой точке.

Если функция $y = f(x)$ непрерывна в точке $x = x_0$, то функция в этой точке имеет предел (1). А обратное утверждение не всегда верно. Так как, по определению предела, в точках существования предела сама функция может быть и не определена. Для того чтобы функция была непрерывной в точке x_0 , необходимо, чтобы она была определена в этой точке.

Теперь дадим определение понятию непрерывности функции с несколько иной точки зрения. Рассмотрим величину $\Delta x = x - x_0$. Здесь Δx называют **приращением аргумента** в точке x_0 . Тогда выражение $\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$ называют **приращением функции $y = f(x)$** в точке x_0 . Теперь равенство (1) можно записать в

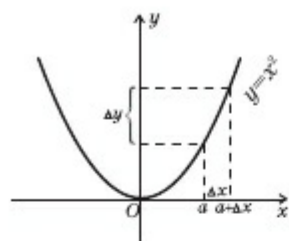


Рис. 6.9

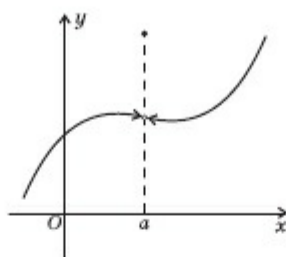


Рис. 6.10

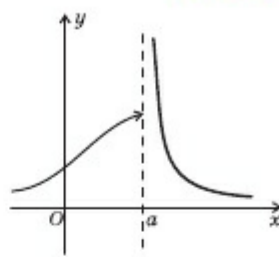


Рис. 6.11

виде $\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x) - f(x_0)] = 0$. Отсюда, если учесть, что при $x \rightarrow x_0$ имеем $\Delta x \rightarrow 0$, то $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} [f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)] = 0$ или

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \Delta y = 0. \quad (3)$$

Поэтому непрерывность функции в точке x_0 дополнительно можно определить следующим образом.

*Если предел приращения Δy функции $y = f(x)$ в точке x_0 при $\Delta x \rightarrow 0$ равен нулю, то функция называется **непрерывной** в точке $x = x_0$.*

Пример 1. Покажем, что функция $y = x^2$ непрерывна в точке $x = a$. Действительно, воспользуемся равенством (3):

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \Delta y = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} ((a + \Delta x)^2 - a^2) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} (2a + \Delta x) \cdot \Delta x = 0.$$

Следовательно, данная функция непрерывна в точке $x = a$. Из рис. 6.9 мы можем убедиться в том, что функция $y = x^2$ непрерывна в точке $x = a$. А функции, графики которых изображены на рис. 6.10 и 6.11, не являются непрерывными в точке $x = a$. Если для функции (рис. 6.10) выполняется неравенство $\lim_{x \rightarrow a} f(x) \neq f(a)$, то для функции (рис. 6.11) предел $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ вовсе не существует. К тому же, существуют функции, которые не являются непрерывными ни в одной точке области определения. Это функция Дирихле:

$$D(x) = \begin{cases} 1, & \text{если } x - \text{рациональное число,} \\ 0, & \text{если } x - \text{иррациональное число} \end{cases}$$

Эта функция ни в одной точке числовой оси не имеет предела. К непрерывным функциям можно применять арифметические действия, данные ниже.

Теорема 1. Если функции $y = f(x)$ и $y = g(x)$ непрерывны в точке $x = x_0$, то функции $f(x) \pm g(x)$, $f(x) \cdot g(x)$ и $f(x) : g(x)$, ($g(x_0) \neq 0$) также непрерывны в точке $x = x_0$.

Эта теорема доказывается аналогично соответствующим свойствам 2–5 предела функции (пункт 6.1, подпункт 6.1.2).

6.3.2. Свойства функций, непрерывных на отрезке

Определение. Если функция $y = f(x)$ непрерывна в каждой точке множества $[a; b]$, то ее называют непрерывной на отрезке $[a; b]$.

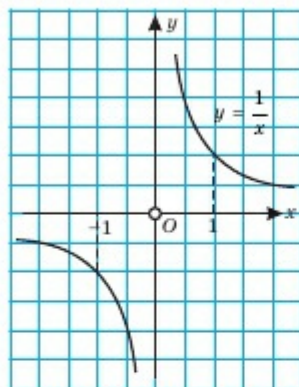


Рис. 6.12

Функции, непрерывные на отрезке, обладают рядом замечательных свойств. Рассмотрим их без доказательства, раскрывая их смысл на примерах.

①. Если функция $y = f(x)$ непрерывна на отрезке $[a; b]$, то она ограничена на этом отрезке.

Здесь важно, чтобы функция была непрерывной на отрезке $[a; b]$. Например, функ-

ция $y = \frac{1}{x}$ не ограничена на отрезке $[-1; 1]$

(рис. 6.12), т.к. функция не определена в точке $x = 0$, т.е. в этой точке она разрывная. Также важно рассмотреть отрезок. На-

пример, функция $y = \frac{1}{x}$ непрерывна на промежутке $(0; 1)$, но однако не ограничена в этом интервале, т.к. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} = +\infty$.

②. Если функция $y = f(x)$ непрерывна на отрезке $[a; b]$, то эта функция на отрезке $[a; b]$ достигает своего наибольшего и наименьшего значений, т.е. существуют точки $\alpha, \beta \in [a; b]$, для которых выполняются равенства

$$\min_{x \in [a; b]} f(x) = f(\alpha) \text{ и } \max_{x \in [a; b]} f(x) = f(\beta).$$

Например, функция $y = x^2$ непрерывна на промежутке $(0; 1)$. Однако функция $y = x^2$ не может достичь своего наибольшего и наименьшего значений в этом интервале. Т.к. эта функция на промежутке $(0; 1)$ является возрастающей и удовлетворяет неравенству $0 < x^2 < 1$. А уравнения $x^2 = 0$ или $x^2 = 1$ не имеют корней на промежутке $(0; 1)$. Поэтому в теореме важно, что вместо промежутка $(a; b)$ рас-

сматривается отрезок $[a; b]$. Теперь рассмотрим функцию $y = \frac{1}{x}$ на отрезке $[-1; 1]$. Эта функция также не достигает своего наибольшего и наименьшего значений на отрезке $[-1; 1]$, так как здесь нарушено условие непрерывности функции на отрезке $[-1; 1]$. Функция

$y = \frac{1}{x}$ не определена в точке $x = 0$ (рис. 6.12).

3. Если функция $y = f(x)$ непрерывна на отрезке $[a; b]$ и на концах этого отрезка принимает значения разных знаков, т.е. $f(a) \cdot f(b) < 0$, то найдется по меньшей мере одна точка $c \in [a; b]$, в которой $f(c) = 0$.

Поясним смысл свойства на примерах. Например, на рис. 6.13 видно, что $f(a) > 0$ и $f(b) < 0$. Тогда на основании данного свойства график функции $y = f(x)$ должен пересечь ось Ox по меньшей мере один раз. В нашем случае график функции $y = f(x)$ пересекает ось Ox три раза. Это означает, что уравнение $f(x) = 0$ имеет три корня. Здесь важно, чтобы функция была непрерыв-

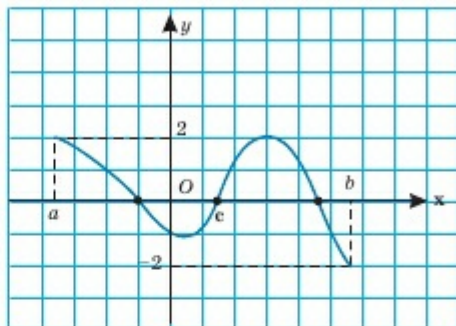


Рис. 6.13

ной на отрезке $[a; b]$. Например,

для функции $f(x) = \frac{1}{x}$ на отрезке $[-1; 1]$ имеем $f(-1) = -1$ и $f(1) = 1$ (рис. 6.12). Однако уравнение $f(x) = 0$, т.е. уравнение $\frac{1}{x} = 0$ не имеет корней, здесь нарушена непрерывность. Эта функция не определена в точке $x = 0$.

Следствие. Пусть функция $y = f(x)$ непрерывна на отрезке $[a; b]$ и $f(a) = A$, $f(b) = B$. Тогда для любого числа C , расположенного между числами A и B , найдется по крайней мере одна точка $x_0 \in [a; b]$, удовлетворяющая равенству $f(x_0) = C$.

▲ Функция $F(x) = f(x) - C$ непрерывна на $[a; b]$ и знаки чисел $F(a) = A - C$ и $F(b) = B - C$ разные. Тогда по доказанной теореме существует точка $x_0 \in [a; b]$, что $F(x_0) = 0$, т.е. $f(x_0) - C = 0 \Rightarrow f(x_0) = C$, что и требовалось доказать. ■

Пример 2. Покажем, что уравнение $\cos x - x = 0$ имеет корни, принадлежащие отрезку $[0; \pi]$.

▲ Действительно, так как $f(0) = \cos 0 - 0 = 1 > 0$ и $f(\pi) = \cos \pi - \pi = -(1 + \pi) < 0$, то по свойству 3 найдется точка $x_0 \in [0; \pi]$, в которой $f(x_0) = 0$ или $\cos x_0 - x_0 = 0$, т.е. x_0 является корнем данного уравнения.

В данной теореме условие непрерывности функции $y = f(x)$ на отрезке $[a; b]$ очень важно. Действительно, рассмотрим функцию

$$f(x) = \begin{cases} -1, & \text{если } -1 \leq x < 0, \\ 1, & \text{если } 0 \leq x \leq 1, \end{cases}$$